Acta de Constitución del Proyecto

DESARROLLO DE SOFTWARE EN ARDUINO PARA CONTROL DE CUBO DE LEDS RGB 8X8X8

Fecha: 14/02/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Premisas y Restricciones

Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Personal y recursos preasignados

Aprobaciones

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Universidad Libre - Facultad de Ingeniería
Proyecto	Desarrollo de software en Arduino para control de cubo de LEDs RGB 8x8x8
Fecha de preparación	14/02/2026
Cliente	Colegio Distrital República Dominicana - Estudiantes de grado sexto
Patrocinador principal	Jhon Emerson Pérez Ramírez
Gerente de Proyecto	Jhon Emerson Pérez Ramírez

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Jhon Emerson Pérez Ramírez	Desarrollador		

Propósito y Justificación del Proyecto

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar el software en Arduino que permita controlar un cubo de LEDs RGB 8x8x8.

Actualmente, el cubo requiere un sistema de programación que permita encender, apagar y visualizar patrones o figuras geométricas de manera organizada. Sin un software estructurado, el hardware no puede aprovecharse adecuadamente.

Este proyecto permitirá crear una base funcional que controle la iluminación del cubo, facilitando pruebas, animaciones y visualizaciones básicas. Además, servirá como fundamento para futuras mejoras, como la integración de sistemas más avanzados de interacción.

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consistirá en el diseño, programación y prueba del software en Arduino encargado de controlar los 512 LEDs del cubo RGB.

El sistema deberá hacer:

- Gestionar la secuencia de datos enviada a los LEDs.
- Permitir la visualización de figuras básicas.
- Ejecutar animaciones simples.
- Optimizar el uso de memoria del microcontrolador.

Entregables principales:

- Código fuente en Arduino completamente documentado.
- Librerías necesarias para el control de los LEDs.
- Pruebas funcionales del cubo.
- Documentación técnica del funcionamiento del software.
- Manual básico de uso del sistema.

Requerimientos

Requerimientos del producto

- El software deberá controlar correctamente los 512 LEDs.
- El sistema deberá permitir mostrar figuras geométricas básicas.
- El programa deberá ejecutar animaciones simples.
- El código deberá estar organizado y documentado.
- El sistema deberá funcionar en un Arduino compatible.

Requerimientos del proyecto

- El desarrollo se realizará durante el semestre académico.
- Se utilizará Arduino como plataforma principal.
- Se documentará el proceso de desarrollo.
- Se realizarán pruebas funcionales antes de la entrega final.

Objetivos Generales

Desarrollar el software en Arduino que permita controlar y visualizar figuras y patrones en un cubo de LEDs RGB 8x8x8.

Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura lógica del programa para el control del cubo.
- Implementar funciones para encender y apagar LEDs individuales.
- Programar la visualización de figuras geométricas básicas.
- Desarrollar animaciones simples en el cubo.
- Realizar pruebas de funcionamiento y optimizar el código.

Cronograma (Tiempo)	
Calidad	
Otros	

Premisas y Restricciones

Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales

Hito	**Fecha tope**

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad

Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma

Integrante	Porcentaje